

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 電流の直線導線の長さが磁束密度 B の磁界に垂直な直線電流が受ける力の向き
- 2 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける速度と磁界なら、負電荷のある。レン
- 3 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、に
- 4 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは電流の直線導線の長さが磁束密度 B の磁
- 5 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受
- 6 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける電流の直線導線の長さが磁束密度 B の磁
- 7 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける電流の直線導線の長さが磁束密度 B の磁
- 8 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受
- 9 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける電流の直線導線の長さが磁束密度 B の磁
- 10 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける磁界に垂直な直線電流が受ける力の向き

こたえ

1 電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直な直線電流が受ける力の向き

こたえ：両方

2 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力と磁界は、負電荷である。レン

こたえ：逆

3 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力方向は正電荷の場合と垂直なとき、 $\vec{v}$ と $\vec{B}$ の向きは？

こたえ： $|q|vB$

4 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは電流直線導線の長さが磁束密度の磁

こたえ：Bil

5 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受

こたえ：ローレンツカ

6 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力を直線導線の長さ l が磁束密度 B の磁

こたえ：Bil

7 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力を直線導線の長さ l が磁束密度 B の磁

こたえ：Bil

8 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受

こたえ：ローレンツカ

9 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の直線導線の長さが磁束密度Bの磁

こたえ：BII

10 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きは直線電流が受ける力の向き

こたえ：両方